SORU KITAPÇIĞI / 01-02

Sürekli akışlı cihazlar

İşlemlerinizi gösterin. Gerekli model ve kabulleri çözümünüzde gerekçelendirin.

01 Buhar türbini

Bir buhar türbini sürekli olarak 3 kg/s debiyle çalışıyor. Buhar 3 MPa ve 400°C'de giriyor. Çıkışta basınç 100 kPa ve kuruluk derecesi 0.95. Türbin iyi yalıtılmıştır. Giriş ve çıkış hızları birbirine yakındır ve bağlantılar aynı kotta bulunur.

> Su tablosundan, 3 MPa ve 400°C'de h = 3231.7 kJ/kg. 100 kPa'da h_f = 417.51 kJ/kg ve h_{fg} = 2257.5 kJ/kg.

Çıkış entalpisini ve türbinin ürettiği mil gücünü bulun.

02 Isı kaybeden gaz türbini

Yatay bir gaz türbinine 2 kg/s hava, 750 K'de ve 40 m/s hızla giriyor. Hava 510 K ve 160 m/s hızla çıkıyor. Türbin gövdesi çevreye 18 kW ısı kaybediyor. Çalışma sürekli rejimdedir.

> Hava için c_p = 1.005 kJ/(kg·K).

Türbinin mil gücünü bulun. Hız değişiminin güç hesabına katkısını kW cinsinden belirtin.

SORU KITAPÇIĞI / 03-04

Sürekli akışlı cihazlar

İşlemlerinizi gösterin. Gerekli model ve kabulleri çözümünüzde gerekçelendirin.

03 Hava kompresörü

Sürekli çalışan bir kompresör 1.4 kg/s havayı 295 K’de alıp 455 K’de veriyor. Gövdeden çevreye 22 kW ısı aktarılıyor. Bağlantılar aynı kotta ve giriş ile çıkış hızları eşittir.

> Hava için c_p = 1.005 kJ/(kg·K).

Gerekli mil gücünü bulun. Aynı debi ve aynı giriş-çıkış durumlarıyla çalışan yalıtılmış bir kompresörde gerekli güç kaç kW olurdu?

04 Su pompası

Yalıtılmış bir pompadan sürekli olarak 4 kg/s sıvı su geçiyor. Giriş basıncı 150 kPa ve hız 1.5 m/s. Çıkış basıncı 2650 kPa ve hız 4 m/s. Çıkış kesiti girişten 12 m yukarıda. Ölçümlerde giriş ve çıkış su sıcaklıkları birbirinden ayırt edilemiyor.

> Su yoğunluğu 1000 kg/m³. Yerçekimi ivmesi 9.81 m/s².

Pompaya verilmesi gereken mil gücünü yaklaşık olarak bulun. Basınç, hız ve kot değişimlerinin güç hesabındaki katkılarını ayrı ayrı belirtin.

SORU KITAPÇIĞI / 05-06

Sürekli akışlı cihazlar

İşlemlerinizi gösterin. Gerekli model ve kabulleri çözümünüzde gerekçelendirin.

05 Kısılma vanası

1 MPa basınçta doymuş sıvı su, yalıtılmış bir vanadan geçerek 100 kPa'a düşüyor. Akış sürekli. Giriş ve çıkış kesitleri aynı kotta ve ölçülen hızlar birbirine yakındır.

> 1 MPa'da h_f = 762.51 kJ/kg. 100 kPa'da T_{sat} = 99.61°C, h_f = 417.51 kJ/kg, h_{fg} = 2257.5 kJ/kg ve h_g = 2675.0 kJ/kg.

Çıkışın özgül entalpisini, fazını, sıcaklığını ve varsa kuruluk derecesini bulun.

06 Karışma odası

Yalıtılmış bir karışma odasına 100 kPa'da iki sıvı su akımı giriyor. Birinci akım 20°C'de ve 2 kg/s, ikinci akım 80°C'de ve 1 kg/s. Tek bir çıkış var. Çalışma sürekli, bağlantılar aynı kotta ve akım hızları düşüktür.

> Bu sıcaklık aralığında sıvı su için c_p = 4.18 kJ/(kg·K).

Çıkış debisini ve sıcaklığını bulun.

SORU KITAPÇIĞI / 07-08

Sürekli akışlı cihazlar

İşlemlerinizi gösterin. Gerekli model ve kabulleri çözümünüzde gerekçelendirin.

07 Yağ-su ısı değiştiricisi

Çevreye karşı yalıtılmış bir ısı değiştiricisinde yağ ve su ayrı kanallarda akıyor. Yağ debisi 0.7 kg/s. Yağ 130°C'de girip 65°C'de çıkıyor. Su debisi 1.2 kg/s ve giriş sıcaklığı 18°C. İki akış sürekli, düşük hızlı ve bağlantılar yaklaşık aynı kottadır.

> Yağ için c_p = 2.10 kJ/(kg·K), su için c_p = 4.18 kJ/(kg·K).

Su çıkış sıcaklığını ve yağdan suya aktarılan ısı hızını bulun. Kontrol hacmi bütün cihazı kapsarsa çevreyle net ısı aktarımı kaç kW olur?

08 Yoğuşturucu

Bir yoğuşturucunun sıcak tarafına 100 kPa'da 0.10 kg/s doymuş su buharı giriyor ve aynı basınçta doymuş sıvı çıkıyor. Ayrı kanaldaki soğutma suyu 20°C'den 65°C'ye ısınıyor. Cihaz gövdesi çevreye 12 kW ısı kaybediyor. Akışlar sürekli ve düşük hızlıdır. Bağlantılar aynı kotta bulunur.

> 100 kPa'da h_{fg} = 2257.5 kJ/kg. Soğutma suyu için c_p = 4.18 kJ/(kg·K).

Buharın entalpi kaybı hızını, suyun kazandığı enerji hızını ve gerekli soğutma suyu debisini bulun.

SORU KITAPÇIĞI / 09-10

Sürekli akışlı cihazlar

İşlemlerinizi gösterin. Gerekli model ve kabulleri çözümünüzde gerekçelendirin.

09 Hava difüzörü

Yalıtılmış, yatay bir difüzöre hava 285 K’de ve 220 m/s hızla giriyor. Sürekli akışın debisi 0.65 kg/s. Çıkışta basınç 125 kPa ve hız 45 m/s.

> Hava için R = 0.287 kJ/(kg·K) ve c_p = 1.005 kJ/(kg·K).

Çıkış sıcaklığını, özgül hacmi ve çıkış kesit alanını bulun.

10 Ortak milde türbin ve kompresör

Yalıtılmış bir buhar türbini bir hava kompresörünü ve bir jeneratörü kayıpsız bir ortak mil üzerinden sürüyor. Türbinden 1.8 kg/s buhar geçiyor. Kompresöre 2.2 kg/s hava 300 K’de girip 480 K’de çıkıyor. Kompresör çevreye 12 kW ısı kaybediyor. Akımlar ayrı devrelerdedir. Her iki cihaz sürekli rejimde, aynı kotta ve giriş-çıkış hız farkları küçükken çalışıyor.

> Türbin giriş ve çıkış entalpileri sırasıyla 3220 ve 2735 kJ/kg. Hava için c_p = 1.005 kJ/(kg·K).

Türbin gücünü, kompresörün çektiği gücü ve jeneratör miline kalan gücü bulun. Sonucu türbin ve kompresörü birlikte kapsayan kontrol hacmiyle kontrol edin.

Su-buhar özellikleri: Çengel ve Boles, Thermodynamics, 6. baskı, tablo kitapçığı, A-5 ve A-6. Sorular bu set için hazırlanmıştır.